

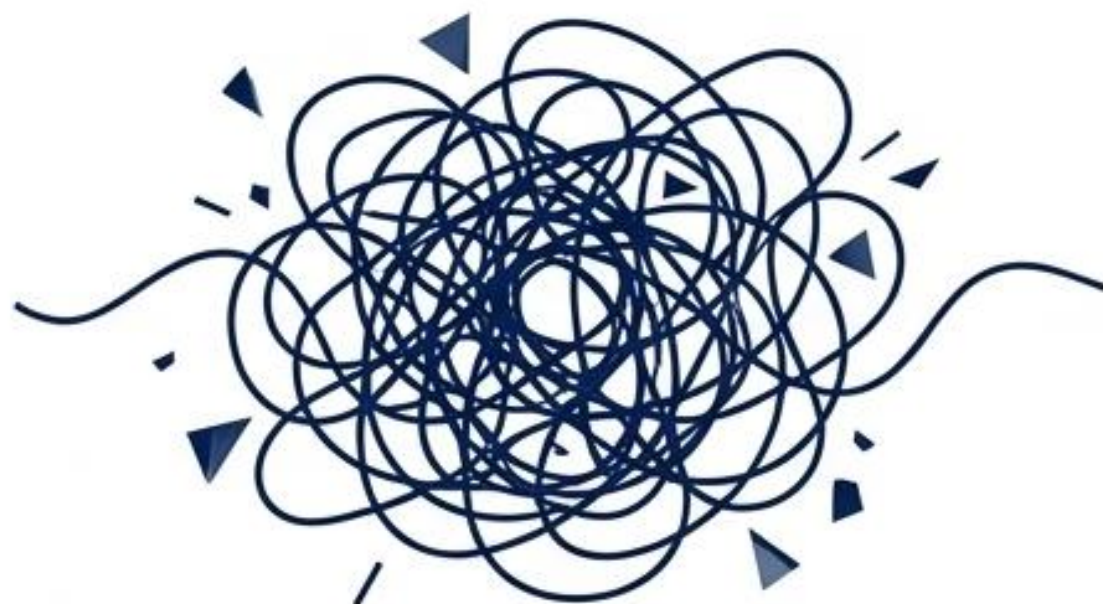


Programação por Pares com IA: A Nova Era

Orquestrando a inteligência humana e artificial
no desenvolvimento de software.

O fim das madrugadas decifrando códigos isoladamente

O Passado



Copiar e colar do Stack Overflow sem contexto



Horas debugando um erro de sintaxe (um ponto e vírgula esquecido)



Isolamento na resolução de bloqueios lógicos

O Presente



Um parceiro inteligente disponível 24/7



Sugestões com base no contexto do seu projeto



Explicações detalhadas sobre o raciocínio por trás de cada linha de código

Uma mudança de paradigma na engenharia de software

*“A programação assistida por IA representa uma mudança de paradigma onde a máquina não substitui o programador, mas **amplifica** suas capacidades cognitivas, permitindo que ele se concentre em **decisões de alto nível.**”*

— Carraro (2023)



De dicionários estáticos a copilotos contextuais



O Piloto e o Navegador: Divisão de Responsabilidades

Desenvolvedor Humano (O Navegador)



Compreender e definir
requisitos do negócio

Arquitetar a solução
em alto nível

Tomar decisões sobre trade-offs
(desempenho vs. legibilidade)

Garantir segurança,
ética e privacidade

Validar a resolução
final do problema



Inteligência Artificial (O Piloto)

Sugerir implementações
baseadas em padrões

Identificar erros e
inconsistências em
tempo real

Traduzir a intenção
humana em sintaxe
correta

Fornecer documentação
e exemplos relevantes

Acelerar tarefas
repetitivas
(boilerplate)

O Toolkit da IA: Cinco papéis na sua rotina de desenvolvimento



Velocidade e Carga Cognitiva: Autocompletar e Boileurplate

Ifunction calcula|

```
function calcularMedia(listaValores) {  
  let soma = 0;  
  for (let valor of listaValores) {  
    soma += valor;  
  }  
  return soma / listaValores.length;  
}  
// Contexto: Arquivo 'estatisticas.js', variável  
// 'listaValores' definida anteriormente.
```

Autocompletar Inteligente

Analisa contexto completo (comentários, variáveis, arquivos relacionados).

“Aumento de até 55% na velocidade de codificação, mas o ganho real está na redução da carga cognitiva.” — Lee, Goldberg e Kohane (2024)



Gerador de Boilerplate

Delegação de tarefas previsíveis e mecânicas.

“Liberar desenvolvedores de tarefas mecânicas permite investimento em arquitetura e inovação, elevando a qualidade do software.” — Mello (2024)

Qualidade e Tradução: O Revisor e o Consultor



Revisor & Consultor em Tempo Real

Identifica null pointer exceptions, violações de nomenclatura e sugere abordagens mais idiomáticas em linguagens não dominadas.



Tradutor de Intenção

Transforma comentários descritivos em implementações funcionais estruturadas.

“Redefine a barreira de entrada na programação, mas exige desenvolvedores mais precisos em suas especificações.” — **Córdova (2025)**

O novo letramento do desenvolvedor: Confiança Calibrada



"O desenvolvedor precisa avaliar criticamente as sugestões da IA: identificar quando confiar, quando adaptar e quando ignorar." — Barcaui (2025).

"A confiança se constrói por ciclos repetidos de interação, validação e feedback." — Eysenck & Eysenck (2023).

A Anatomia de uma Comunicação Eficaz (Engenharia de Prompt)

O Rascunho

```
def validar_cpf(cpf):
```

Resultado: Código genérico e potencialmente falho.

A Especificação Rica

```
// Função para validar CPF brasileiro  
// Entrada: string com 11 dígitos  
(pode ter pontos e traços)  
// Saída: true se CPF válido, false  
caso contrário  
// Deve verificar tanto formatação  
quanto cálculos dos dígitos  
verificadores
```

Contexto/Propósito

Entrada (Input)

Saída (Output)

Restrições
(Constraints)

“A qualidade do código gerado é diretamente proporcional à qualidade da comunicação.” — Murta (2023)

O Ciclo Virtuoso da Programação Assistida



O Semestre é uma Viagem: Seus Próximos Passos



O Processo Avaliativo e Prático

Nossa disciplina exigirá Protagonismo. Vocês não serão avaliados apenas por escrever código, mas pela capacidade de:



Investigar soluções reais usando IA.



Praticar a formulação de problemas complexos.



Produzir projetos originais, validando criticamente cada linha sugerida pela máquina.



A Missão

“Você está desenvolvendo o superpoder de orquestrar inteligências. O futuro da engenharia de software não é sobre quem digita mais rápido, mas sobre quem navega melhor. Bem-vindos à nova era.”